

Challenge 5 สรุปคะแนนจากไฟล์

ฝึกอ่านข้อมูลจนจบไฟล์และเขียนผลสรุปลงไฟล์ด้วย C++

คำอธิบายโจทย์

ผู้จัดกิจกรรมบันทึกชื่อและคะแนนของผู้เข้าร่วมไว้ในไฟล์ `scores.txt` โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีข้อมูลหนึ่งระเบียบให้นักเรียนเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลทั้งหมด แล้วหาจำนวนผู้เข้าร่วมและผลรวมคะแนน จากนั้นเขียนผลสรุปลงในไฟล์ `summary.txt`

ผู้เข้าร่วมต่างคนอาจมีชื่อเหมือนกันได้ จึงให้นับทุกระเบียบเป็นหนึ่งคน ไม่ต้องรวมข้อมูลของชื่อที่ซ้ำกัน และต้องนับระเบียบที่มีคะแนนเป็น 0 ด้วย หากไฟล์ไม่มีระเบียบเลย จำนวนคนและผลรวมคะแนนต้องเป็น 0 ทั้งคู่

ข้อมูลนำเข้า

โปรแกรมต้องเปิดอ่านไฟล์ชื่อ `scores.txt` จากโฟลเดอร์ทำงานปัจจุบัน แต่ละบรรทัดที่มีข้อมูลประกอบด้วยชื่อหนึ่งคำและคะแนนหนึ่งจำนวน โดยคั่นด้วยช่องว่างหรือแท็บ อาจมีช่องว่างต้นบรรทัด ท้ายบรรทัด หรือบรรทัดว่างแทรกอยู่ ซึ่งไม่นับเป็นระเบียบ

ไฟล์ไม่มีจำนวนคนกำกับไว้ที่บรรทัดแรก และไม่มีคำพิเศษสำหรับจบข้อมูล ให้ประมวลผลชื่อกับคะแนนทีละคู่จนอ่านข้อมูลหมด ระเบียบสุดท้ายอาจไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ตามหลังได้

ข้อมูลส่งออก

โปรแกรมต้องเขียนไฟล์ชื่อ `summary.txt` ในโฟลเดอร์ทำงานปัจจุบัน โดยมีจำนวนคนและผลรวมคะแนน คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่องในบรรทัดเดียว แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ หากไม่มีข้อมูล ให้เขียน 0 0

หาก `summary.txt` มีอยู่แล้ว ให้เขียนผลสรุปใหม่แทนข้อมูลเดิม ไม่ต่อท้ายไฟล์ และไม่ต้องแสดงคำตอบทางหน้าจอ ระบบจะตรวจเนื้อหาใน `summary.txt`

ข้อจำกัดและข้อกำหนด

ไฟล์มีข้อมูลตั้งแต่ 0 ถึง 100,000 ระเบียบ ชื่อประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ A–Z หรือ a–z จำนวน 1 ถึง 20 ตัวโดยไม่มีช่องว่าง ส่วนคะแนนเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 100 โจทย์รับประกันว่ามีไฟล์ `scores.txt` ให้อ่าน และข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบดังกล่าว

ให้นักเรียนใช้ `ifstream` และ `ofstream` จากส่วนหัว `<fstream>` และใช้ `long long` เก็บผลรวมคะแนนตามแนวทางในบทเรียน ผลรวมสูงสุดของโจทย์นี้เท่ากับ 10,000,000

การทดลองบนเครื่องในชั้นเรียน

ก่อนรันโปรแกรม ให้ตรวจว่า `scores.txt` อยู่ในโฟลเดอร์ทำงานปัจจุบัน ซึ่งอาจต่างจากโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ `.cpp` เมื่อรันเสร็จ ให้เปิด `summary.txt` เพื่อตรวจเนื้อหาจริง

ตัวอย่างเนื้อหาไฟล์

ตัวอย่างแต่ละชุดใช้ทดสอบแยกกัน โดยนำข้อมูลนำเข้าไปบันทึกเป็น scores.txt แล้วตรวจเนื้อหาของ summary.txt ที่โปรแกรมเขียนออกมา

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลใน scores.txt	ข้อมูลใน summary.txt
Mali 80 Narin 95 Pim 75	3 250

ไฟล์มีข้อมูล 3 ระเบียบ จึงนับผู้เข้าร่วมได้ 3 คน และผลรวมคะแนนเท่ากับ $80 + 95 + 75 = 250$

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลใน scores.txt	ข้อมูลใน summary.txt
	0 0

ตัวอย่างนี้ scores.txt เป็นไฟล์ว่างจริง ๆ จึงไม่มีข้อความในช่องข้อมูลนำเข้า โปรแกรมยังต้องเขียน 0 0 ลงใน summary.txt เพราะไม่มีระเบียบและผลรวมคะแนนเป็นศูนย์

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลใน scores.txt	ข้อมูลใน summary.txt
Nok 0 Nok 100 Dao 40	3 140

แม้ชื่อ Nok จะปรากฏสองครั้ง แต่แต่ละระเบียบเป็นข้อมูลของผู้เข้าร่วมคนละคน จึงนับทั้งหมด 3 ระเบียบ รวมทั้งระเบียบที่ได้ 0 คะแนน และได้ผลรวม 140

ไฟล์ทดสอบเพิ่มเติม

ชุดที่ 1 มี input.1 เป็นไฟล์ว่าง และคำตอบใน output.1 คือ 0 0 ส่วนชุดที่ 2 มีชื่อซ้ำ คะแนนขอบเขต 0 กับ 100 ช่องว่างหลายตัว แท็บ และบรรทัดว่าง เพื่อฝึกอ่านข้อมูลเป็นคู่ชื่อกับคะแนน

ชุดที่ 3 มี 3,000 ระเบียบ และไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่หลังระเบียบสุดท้าย จึงช่วยตรวจว่าโปรแกรมนับและรวมข้อมูลระเบียบสุดท้ายได้ครบ

เมื่อลองแต่ละชุดบนเครื่อง ให้คัดลอกไฟล์ input ที่ต้องการมาใช้ชื่อ scores.txt แล้วรันโปรแกรม จากนั้นเปรียบเทียบ summary.txt กับ output ที่มีหมายเลขเดียวกัน